

Programação orientada a objetos com Java

PROFESSOR ENDERSON NOBRE SANTOS

Aula 3: Programação com arrays e herança de classes

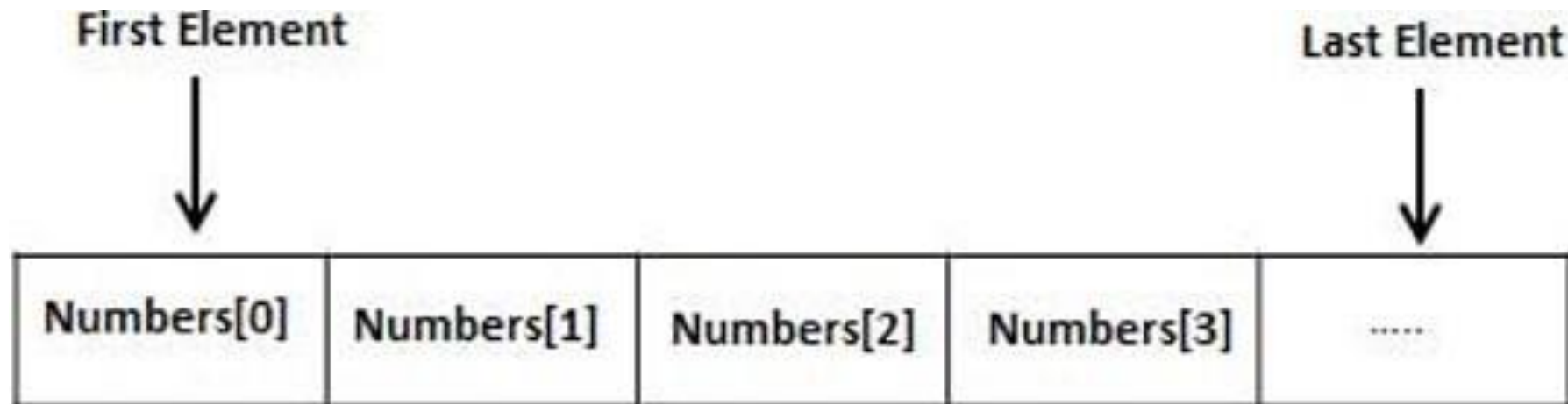
Arrays

- Trabalhar com estruturas de dados nos ajuda a armazenar e recuperar dados durante a execução de um programa.
- Array é uma das estruturas de dados mais básica na programação.



Arrays

- Arrays unidimensionais



Arrays

- Arrays unidimensionais

```
int[] numArray = new int[2];  
numArray[0] = 6;  
numArray[1] = 10;
```

Arrays

- Arrays unidimensionais

```
int[] numArray = {6, 10};
```

Arrays

- Arrays unidimensionais

```
System.out.print(numArray[0]);
```

Arrays

- Arrays multidimensionais

	0	1	2
0	90	34	65
1	78	57	98
2	34	65	87
3	57	98	87

Arrays

- Arrays multidimensionais

```
int[][] numArray = new int[3][3];  
numArray[0][0] = 3;  
numArray[0][1] = 4;  
numArray[0][2] = 5;
```

Arrays

- Arrays multidimensionais

```
int[][] numArray = {{3,4}, {5,6}};
```

Arrays

- Arrays multidimensionais

```
System.out.print (numArray [0] [1] ) ;
```

ArrayList

- Um ArrayList fornece mais flexibilidade do que um Array padrão.

```
ArrayList<Integer> aList = new ArrayList<Integer>();  
aList.add(1);  
aList.add(2);
```

ArrayList

```
System.out.print(aList.get(0));
```

ArrayList

```
aList.remove(0);
```

Arrays x ArrayList

- O uso de Arrays ou ArrayList em um código dependerá da tarefa em questão.

Herança

- Herança é um dos pilares da linguagens de programação orientada a objetos.
- Permite que classes específicas herdem métodos e atributos de classes gerais.

Herança

```
private class Automoveis{
    public String tipo;
    public String marca;

    public void mover(){

    }

}

public class Carro extends Automoveis{
    public int qtdPortas;

    @Override
    public void mover() {

    }

}

public class Moto extends Automoveis{
    @Override
    public void mover() {

    }

}
```

Classes abstratas

- Uma classe abstrata é um tipo de classe que não pode ser instanciada e deve ser estendida (ou herdada).
- Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos.
- Uma classe abstrata pode conter variáveis de instância.

Classes abstratas

```
public abstract class Player{  
    public int timer;  
  
    public abstract void play();  
  
    public abstract void stop();  
}
```

Interfaces

- Usada para definir um conjunto obrigatório de funcionalidades para as classes.
- Um classe pode implementar quantas interfaces forem necessárias.
- Uma classe que implementa uma interface é obrigada a implementar todos os métodos que essa interface define.

Interfaces

```
public interface Telefone{  
    public void Ligar();  
}  
  
public class Celular implements Telefone{  
  
    @Override  
    public void Ligar() {  
  
    }  
}
```

Próxima aula: Encapsulamento e Polimorfismos
